DATA ANALYTICS | PÓS TECH FIAP · TECH CHALLENGE 4

Desempenho do Portfólio e Percepção dos Clientes na Amazon

Dar mais desconto deixa o cliente mais satisfeito? Este relatório usa 1.351 produtos e 6.718 avaliações escritas por clientes da Amazon para responder essa pergunta e mostrar onde o e-commerce deve agir no portfólio.

Emerson Henrique de Lima e Sousa — RM 373751

Moacyr Souza Barros — RM 373412

São Paulo, 2026

Resumo Executivo

Um e-commerce que dá, em média, 47% de desconto nos seus produtos quer saber se essa estratégia está funcionando. O desconto atrai mais clientes? Deixa os clientes mais satisfeitos? E o que os próprios clientes dizem sobre o que compram?

Analisamos 1.351 produtos da Amazon Índia, com preço, desconto, nota, número de avaliações e o texto de 6.718 avaliações escritas pelos clientes. A resposta curta é que **o desconto agressivo não compra satisfação nem engajamento**. Entre os produtos com mais de 80% de desconto, só 57% têm nota 4,0 ou mais, contra 83% dos que descontam até 20%. E eles também não recebem mais avaliações. O efeito se mantém mesmo quando controlamos preço e categoria, e é mais forte nos produtos baratos.

Os comentários ajudam a explicar o motivo. Quanto maior o desconto, mais os clientes falam de defeitos: a menção a durabilidade sobe de 5,9% para 10,1% das avaliações. Durabilidade é o tema que mais gera reclamação na base. Quando aparece, 27% das avaliações são negativas, quase três vezes a média. Entrega e embalagem, por outro lado, quase não aparecem: o problema principal está no produto, não na logística.

O relatório também aponta onde agir: 40 famílias de produtos muito avaliados e com nota abaixo de 4,0, que somam 11,5% de todas as avaliações, a maioria fones de ouvido e eletroportáteis; 58 produtos bem avaliados que quase ninguém vê; e 14 produtos com boa nota que já acumulam comentários negativos.

Indicador	Resultado
Produtos analisados	1.351 (1.188 famílias de anúncio)
Nota média	4,09, com 74,8% dos produtos com nota 4,0 ou mais

Indicador	Resultado
Avaliações recebidas	16,8 milhões, contadas uma vez por família de anúncio
Desconto médio	46,7% (27,9% dos produtos com mais de 60%)
Concentração do engajamento	10% dos produtos reúnem 60% das avaliações
Nota ≥ 4,0 com até 20% e com mais de 80% de desconto	83,4% e 56,9%
Avaliações escritas analisadas	6.718: 84,1% positivas e 9,8% negativas
Tema mais criticado	Durabilidade e defeitos: 27,4% de negativas
Onde agir	40 famílias em risco, 58 oportunidades e 14 alertas

Repositório do projeto: github.com/Moacyrsouzab/fiap_analytics_postech_challenge4

1. Por que isso importa

Em um marketplace, preço e desconto são as alavancas mais fáceis de mexer. Basta mudar um número para o produto aparecer mais barato na vitrine. Por isso é comum o desconto virar a resposta padrão para quase tudo: produto parado, concorrente mais barato, data comemorativa.

O risco é que o desconto custa margem e nem sempre traz o que se espera dele. Se o cliente compra mais barato e se arrepende, a nota cai, o produto perde posição e o próximo cliente desconfia. É exatamente essa cadeia que a liderança quer entender: **Preço → Desconto → Engajamento → Satisfação**.

O desafio sugere oito perguntas, e respondemos a todas ao longo do relatório. Mas priorizamos as três que viram decisão direta:

1. O desconto está trazendo clientes mais satisfeitos ou só reduzindo margem?
2. Quais produtos têm muito alcance e nota baixa (risco) e quais têm nota alta e pouca visibilidade (oportunidade)?
3. O que os clientes elogiam e do que reclamam, e o que os comentários mostram que a nota não mostra?

2. Conhecendo a base

A base pública Amazon Sales Dataset (Kaggle) traz 1.465 linhas e 16 colunas com produtos vendidos na Amazon Índia: nome, categoria, preço original, preço com desconto, percentual de desconto, nota média, número de avaliações, descrição do produto e uma amostra de até 8 avaliações escritas por clientes.

2.1 A qualidade dos dados, antes de tudo

Antes de qualquer gráfico, fizemos uma auditoria completa. Todas as colunas vieram como texto, inclusive preços e notas, e encontramos cinco problemas que mudariam os resultados se fossem ignorados:

Problema encontrado	O que fizemos	Por quê
Preços com ₹ e vírgula de milhar no formato indiano (₹1,099 e 3,13,836)	Removemos os símbolos e convertemos para número	Sem isso, nenhuma média é possível
1 nota inválida (um "|" no lugar do número) e 2 produtos sem número de avaliações	Mantivemos como vazio	Não há como recuperar o valor real, e não estimamos o que não foi informado
114 linhas repetidas do mesmo produto	Ficou a linha com mais avaliações; no empate, a primeira do arquivo	O número de avaliações só cresce com o tempo, então essa é a coleta mais recente
Categoria com até 7 níveis numa célula só	Separamos os níveis e traduzimos os nomes	Para analisar categorias e subcategorias em português
Variantes de um mesmo anúncio dividindo as mesmas avaliações	Criamos a "família de anúncio"	Para não contar a mesma avaliação várias vezes

O último ponto merece explicação. Durante a exploração, percebemos que produtos diferentes tinham exatamente o mesmo número de avaliações. Quatro versões do celular Redmi 9A, por exemplo, apareciam todas com cerca de 313 mil avaliações. Na Amazon, variantes de cor e memória dividem as mesmas avaliações. Isso acontece com 255 produtos (19% da base), agrupados em 92 famílias. Somar as avaliações sem tratar isso inflaria o engajamento justamente dos produtos mais populares, então, em todos os totais deste relatório, as avaliações são contadas uma vez por família.

A checagem de consistência também trouxe uma boa notícia: em nenhuma linha o percentual de desconto informado difere do calculado a partir dos dois preços. Podemos confiar nas três colunas de preço.

Depois do tratamento, ficamos com **1.351 produtos únicos**, dos quais 1.350 com nota válida.

2.2 Como medimos cada elo da cadeia

A base não tem vendas nem receita. Por isso, definimos como medir cada elo da cadeia:

Elo	Como medimos	Observação
Preço	Preço original e preço com desconto	Em rúpias (₹); mantivemos a moeda original
Desconto	Percentual sobre o preço original	Agrupado em 5 faixas, de 0-20% a 81-94%
Engajamento	Número de avaliações do produto	Nosso indicador de popularidade, no lugar das vendas
Satisfação	Nota média (1 a 5) e sentimento do texto das avaliações	Como a nota é muito concentrada, usamos também o % de produtos com nota 4,0 ou mais

Sobre a nota: seis em cada dez produtos têm nota entre 4,0 e 4,3, e só 3% ficam abaixo de 3,5. Com tão pouca variação, a média simples esconde diferenças importantes. Um produto com nota 3,7 já está entre os 10% piores da base. Por isso trabalhamos principalmente com faixas e com o percentual de produtos bem avaliados.

3. Portfólio: onde está a atenção dos clientes

Três categorias concentram 97% do portfólio, mas a atenção dos clientes não se divide da mesma forma. Eletrônicos têm 36% dos produtos e 51% das avaliações. Casa e Cozinha é o caso oposto: 33% dos produtos e só 18% das avaliações. É a categoria com mais espaço para ganhar visibilidade, e voltaremos a ela algumas vezes.

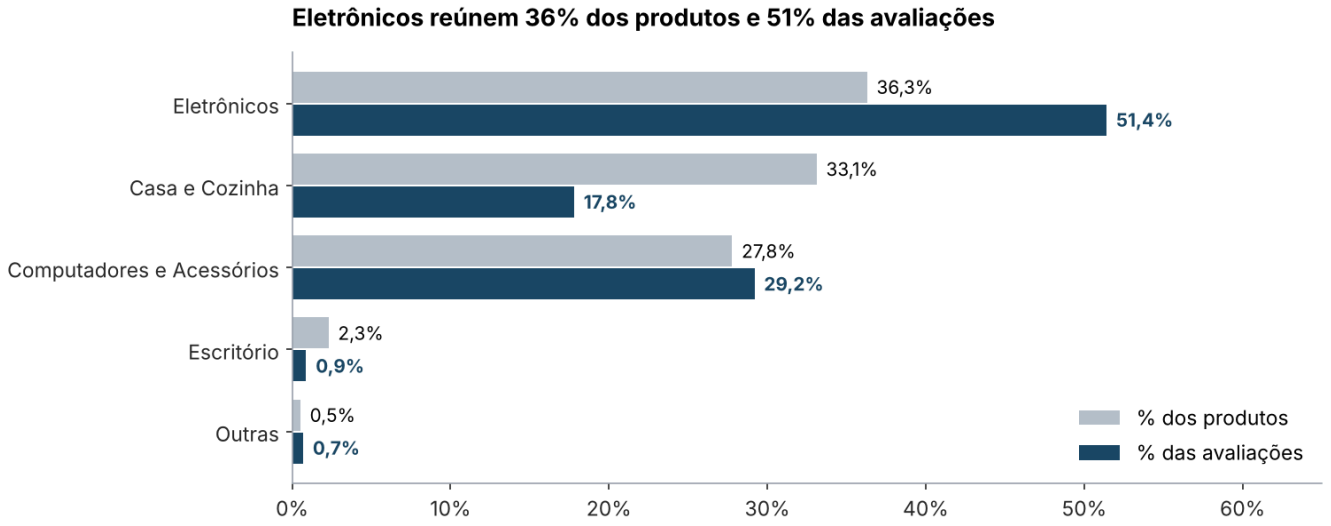


Figura 1 — Participação de cada categoria no portfólio e nas avaliações.

Categoria	Produtos	Nota média	% com nota ⩾ 4,0	Desconto médio	% das avaliações
Eletrônicos	490	4,08	73,9%	49,9%	51,4%
Casa e Cozinha	447	4,04	67,8%	40,2%	17,8%
Computadores e Acessórios	375	4,15	82,4%	53,2%	29,2%
Escritório	31	4,31	100%	12,4%	0,9%
Outras	7	4,06	71,4%	43,1%	0,7%

Escritório é pequena, mas chama atenção: todos os 31 produtos têm nota 4,0 ou mais, com o menor desconto médio da base (12%). É um primeiro sinal de que satisfação e desconto não andam juntos.

A reputação da loja depende de poucos produtos. Os 10% de produtos mais avaliados concentram 60% de todas as avaliações, e os 20% mais avaliados, 77%. Um problema em um desses produtos é visto por muito mais clientes do que em boa parte do restante do portfólio somado.

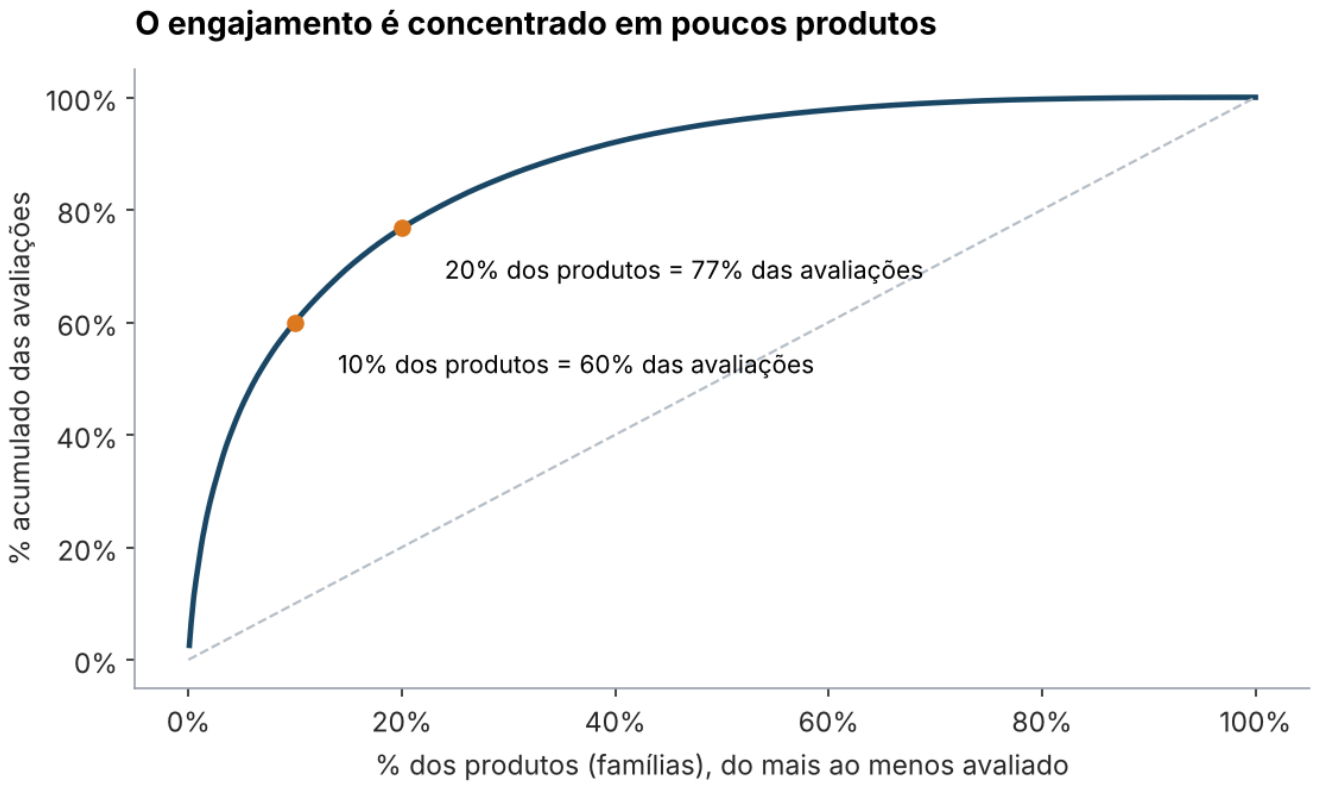


Figura 2 — Concentração do engajamento: % acumulado das avaliações, do produto mais ao menos avaliado.

Entre as subcategorias com 10 ou mais produtos, fones de ouvido têm a pior nota média (3,92), seguidos de impressoras e tintas (3,96) e aquecimento, ventilação e ar (3,99). No outro extremo estão itens de compra simples e reposição, como acessórios de eletrônicos (4,36) e pilhas e carregadores (4,35).

4. Preço e desconto: o desconto compra satisfação?

O desconto é a regra nesta base, não a exceção. A mediana é de 49%, e quase três em cada dez produtos (28%) são anunciados com mais de 60% de desconto. Ele também é maior nos produtos baratos: 56% nos itens de até ₹200, contra 33% nos acima de ₹5.000. Em itens de baixo valor, um preço "original" alto com desconto grande parece funcionar mais como argumento de vitrine do que como redução real de preço.

Para saber se esse desconto compra satisfação, agrupamos os produtos em cinco faixas e comparamos, em cada uma, a proporção de produtos bem avaliados e o número típico de avaliações.

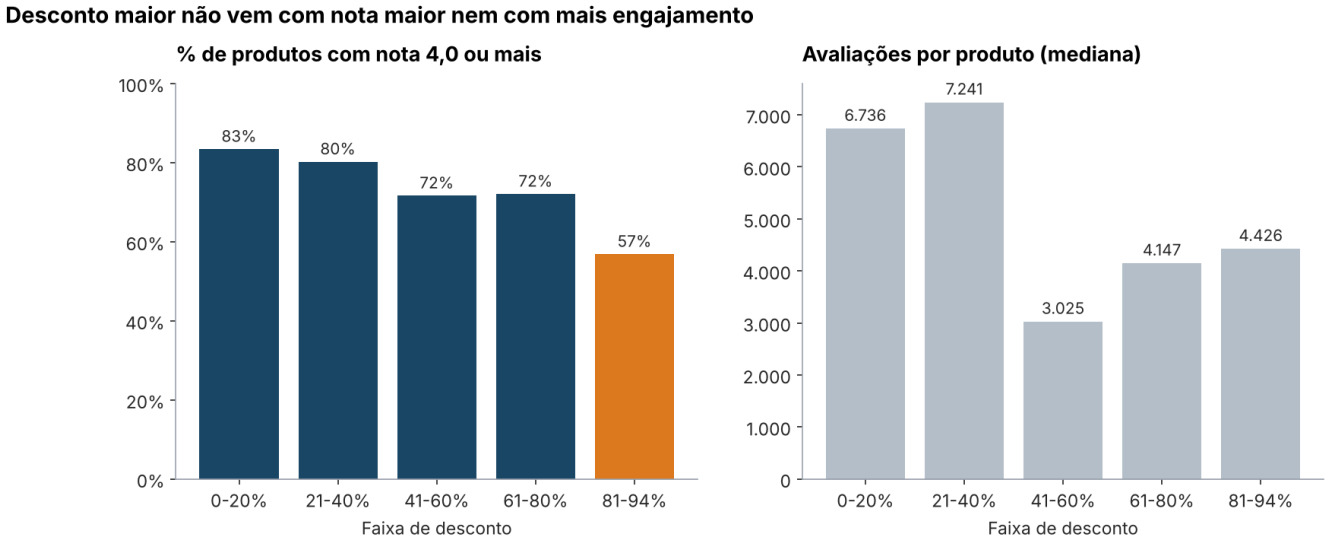


Figura 3 — Produtos bem avaliados e avaliações por produto em cada faixa de desconto.

Faixa de desconto	Produtos	% com nota ⩾ 4,0	% com nota abaixo de 3,8	Avaliações por produto (mediana)
0-20%	175	83,4%	5,1%	6.736
21-40%	329	80,2%	6,4%	7.241
41-60%	469	71,6%	11,9%	3.025
61-80%	326	72,1%	14,4%	4.147
81-94%	51	56,9%	17,6%	4.426

O resultado vai contra a intuição de que desconto agrada:

- **Quanto maior o desconto, menor a proporção de produtos bem avaliados.** Na faixa acima de 80%, só 57% têm nota 4,0 ou mais, e os produtos mal avaliados (abaixo de 3,8) passam de 5% para 18%.
- **O desconto também não traz mais engajamento.** Produtos com até 40% de desconto têm mais que o dobro de avaliações dos que estão na faixa de 41% a 60%.

Antes de concluir, testamos se isso não seria só efeito da mistura de categorias, já que algumas descontam mais e poderiam ter nota menor por outros motivos. Não é: dentro das três categorias principais, a correlação entre desconto e nota continua negativa. Em Casa e Cozinha, a queda é a mais clara, de 86% de produtos bem avaliados com até 20% de desconto para 53% na faixa de 61% a 80%.

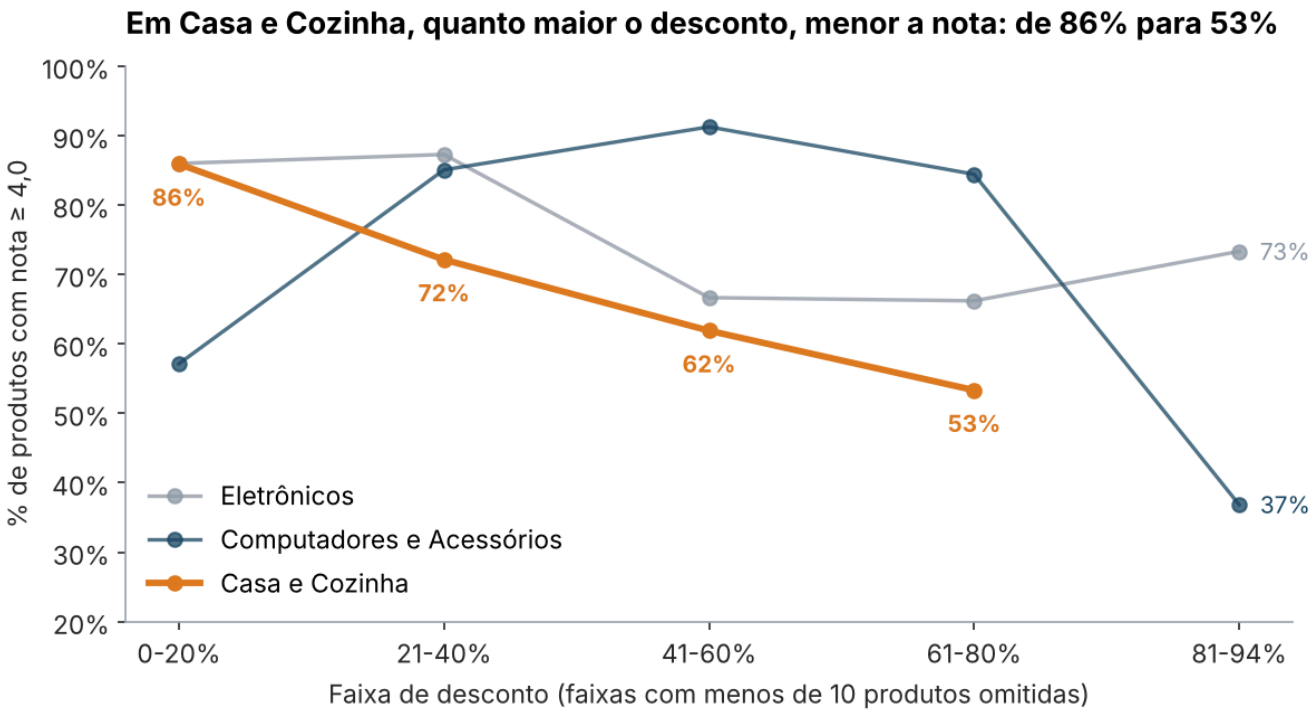


Figura 4 — % de produtos com nota 4,0 ou mais por faixa de desconto, nas três categorias principais.

Uma ressalva importante: as correlações são fracas (−0,15 entre desconto e nota). Os dados não provam que o desconto causa nota baixa. O que mostram é que descontos agressivos estão associados a produtos de percepção pior.

4.1 E se for o preço, e não o desconto?

Produtos baratos têm desconto maior. Então a nota menor poderia vir do produto ser barato, e não do desconto. Testamos isso de duas formas.

Primeiro, comparamos desconto baixo e alto dentro de cada faixa de preço. A diferença aparece com força nos produtos de até ₹200: 86% dos que têm até 40% de desconto são bem avaliados, contra 63% dos que têm mais de 60%. Entre ₹501 e ₹5.000 ela também existe, mas é menor (de 7 a 12 pontos), e entre ₹201 e ₹500 não aparece.

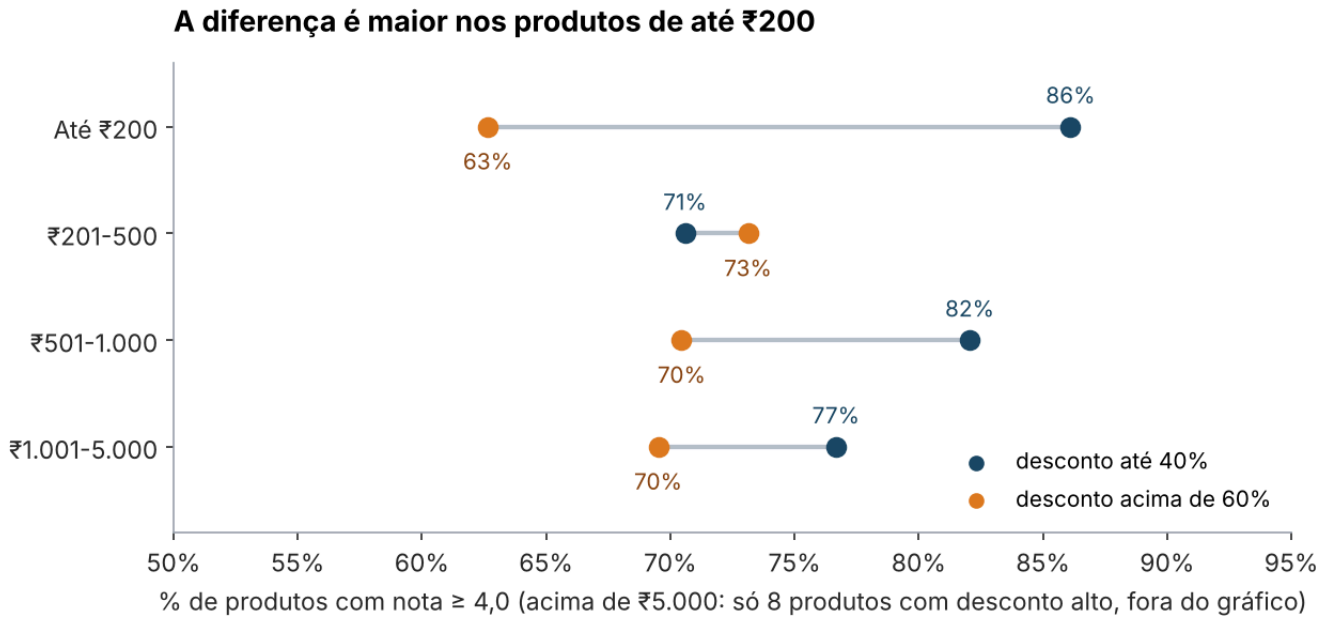


Figura 5 — % de produtos com nota 4,0 ou mais com desconto até 40% e acima de 60%, em cada faixa de preço.

Depois, estimamos uma regressão logística, que mede o efeito do desconto mantendo preço e categoria constantes. A cada 10 pontos a mais de desconto, a chance de o produto ter nota 4,0 ou mais cai cerca de 13% (razão de chances de 0,87, com intervalo de confiança de 0,81 a 0,94). Parte da relação vinha mesmo do preço: controlando só a categoria, a queda estimada era de 18%. Mas a maior parte se mantém.

Isso afina a recomendação. A revisão da política de descontos deve começar pelos itens baratos com desconto acima de 60%, a maioria cabos e acessórios. Uma hipótese para o padrão é que esses descontos sejam usados para escoar produtos que já vendem e avaliam mal. Na Seção 6, os comentários dos clientes ajudam a entender por quê.

5. Engajamento × satisfação: riscos e oportunidades

Cruzamos número de avaliações e nota para dividir o portfólio em quatro grupos. Os cortes são a mediana de avaliações (4.740) e a nota 4,0.

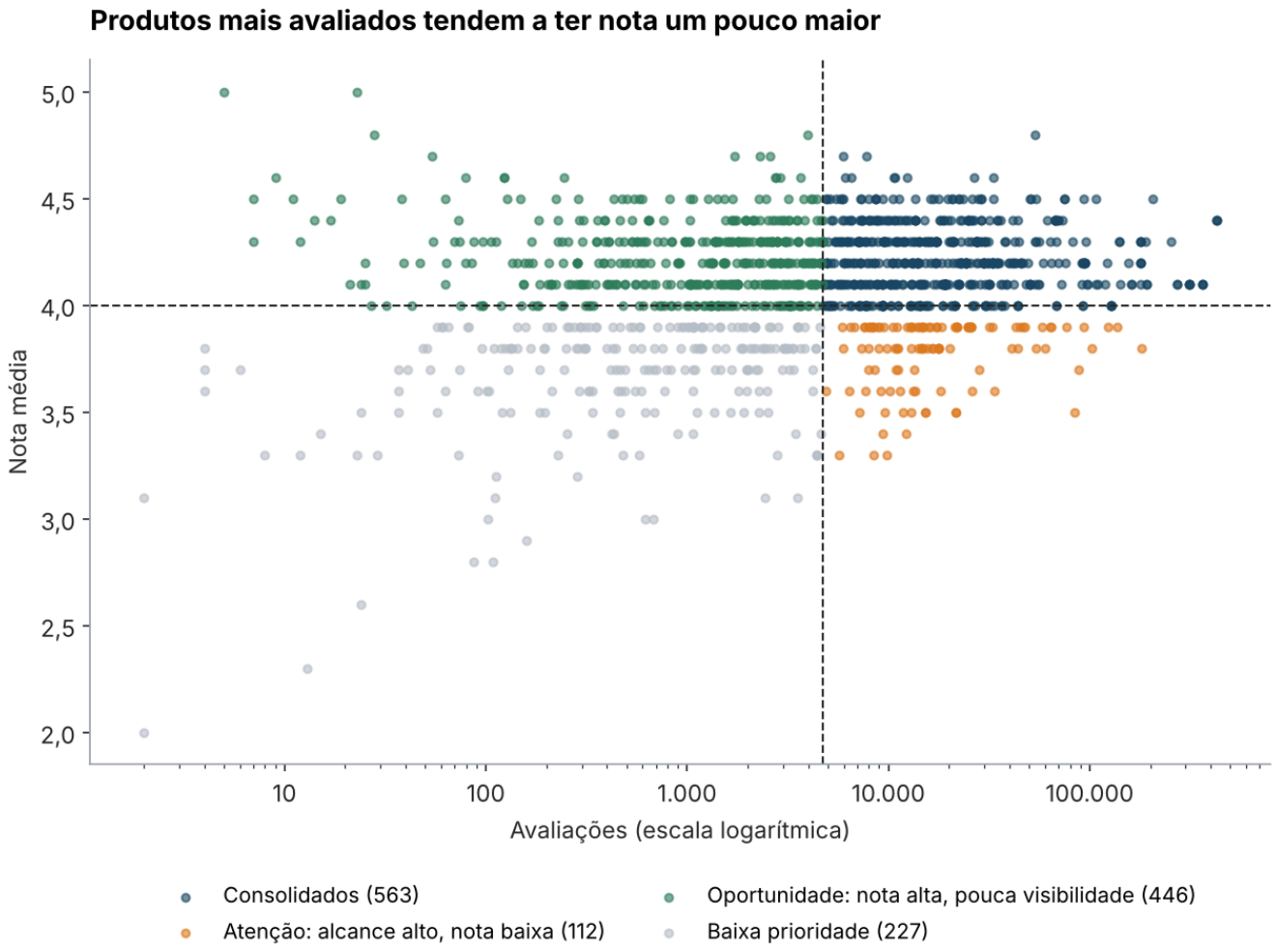


Figura 6 — Cada ponto é um produto; as linhas tracejadas são os cortes que formam os quatro grupos.

Grupo	O que significa	Produtos
Consolidados	Muitas avaliações e nota ≥ 4,0	563 (41,7%)
Oportunidade	Nota ≥ 4,0 e poucas avaliações	446 (33,0%)
Baixa prioridade	Poucas avaliações e nota abaixo de 4,0	227 (16,8%)
Atenção	Muitas avaliações e nota abaixo de 4,0	112 (8,3%)

Os 2 produtos sem número de avaliações ficaram fora dos grupos. Na média, produtos mais avaliados têm nota um pouco maior (correlação de 0,19), o que faz sentido: produto bom vende por mais tempo e acumula avaliações. As exceções a esse padrão são as que mais interessam ao negócio, e por isso usamos cortes mais rígidos para separar os casos mais claros.

Risco de reputação. São 40 famílias de produtos entre os 25% mais avaliados (mais de 16 mil avaliações) e com nota abaixo de 4,0. Os maiores grupos são fones de ouvido (14) e eletroportáteis (12), como chaleiras elétricas. São produtos muito vistos e comprados que deixam uma parte relevante dos clientes insatisfeita. Juntas, essas famílias somam 1,93 milhão de avaliações, 11,5% de toda a base. O desconto mediano do grupo é de 54%, acima da média da base.

Produto	Subcategoria	Nota	Avaliações	Desconto
boAt Airdopes 121v2	Fones de ouvido	3,8	180.998	57%
boAt Airdopes 141	Fones de ouvido	3,9	136.954	67%
Pigeon Amaze Plus (chaleira elétrica)	Eletroportáteis	3,9	123.365	48%
Boult Audio Probass Curve	Fones de ouvido	3,8	103.052	80%
JBL C50HI	Fones de ouvido	3,9	92.995	50%

Oportunidade de visibilidade. São 58 produtos com nota 4,3 ou mais e poucas avaliações: entre 100 e 1.108, menos que três quartos do portfólio. Exigimos ao menos 100 avaliações porque um produto com nota 5,0 e cinco avaliações não é confiável. Eles se dividem entre Casa e Cozinha (21), Eletrônicos (21), Computadores e Acessórios (15) e Escritório (1). A qualidade já foi comprovada por quem comprou; falta exposição.

6. Customer Insights: o que dizem 6.718 avaliações

A nota responde quanto o cliente gostou. Os comentários respondem por quê. Nesta seção respondemos às quatro perguntas do desafio sobre a percepção dos consumidores e mostramos o que os comentários revelam que a nota não mostra.

6.1 Como lemos as avaliações

A base guarda até 8 avaliações por produto numa célula só, separadas por vírgula, e os próprios textos também têm vírgulas. Testamos alguns padrões de separação e conferimos, família a família, se o número de textos separados batia com o número de identificadores de avaliação. O padrão "vírgula sem espaço depois" alinhou 96% dos títulos e 75% dos textos.

Usamos apenas as famílias em que títulos e textos ficaram perfeitamente alinhados: preferimos perder cerca de um quarto da amostra a analisar textos cortados ao meio. Conferimos que essa amostra continua representando a base, e a nota média e a

participação das categorias ficaram praticamente iguais. Cada família de variantes entrou uma única vez, para a mesma avaliação não pesar duas vezes. Ficamos com **6.718 avaliações de 858 famílias**.

Como a base não traz a nota de cada avaliação, calculamos o sentimento de cada texto com o VADER, um método baseado em dicionário criado para textos curtos e informais em inglês, como reviews. Antes, removemos links de imagens e trocamos expressões como "no issues" por "fine", porque o método lê "issues" como negativo mesmo em um elogio.

Para saber se o método funciona nesta base, usamos a nota média do produto como referência: se o VADER lê bem os textos, produtos com nota menor devem ter mais avaliações negativas. É o que acontece. Os produtos abaixo de 3,8 têm 22% de avaliações negativas, contra 6% nos produtos com 4,3 ou mais. No total, 84% das avaliações são positivas e 10% negativas.

Para saber quantas vezes o método acerta, lemos e rotulamos manualmente uma amostra de 100 avaliações. O VADER acertou 88% das que marcou como positivas e 77% das que marcou como negativas, cerca de 83% no geral. Os erros são quase sempre avaliações mistas, que elogiam e criticam na mesma frase. A classe neutra é a mais fraca e esconde reclamações curtas ("Second quality", "Durability is an issue"), então a parcela real de negativas deve ficar perto de 11%, um pouco acima dos 9,8% medidos. Se há viés, ele é de subestimar as reclamações.

6.2 O que os clientes valorizam e do que reclamam

Para saber do que os clientes falam, montamos um dicionário com 15 temas, construído a partir da leitura de amostras e das expressões mais frequentes. Para cada tema, medimos quantas avaliações o citam e qual a proporção de negativas quando ele aparece.

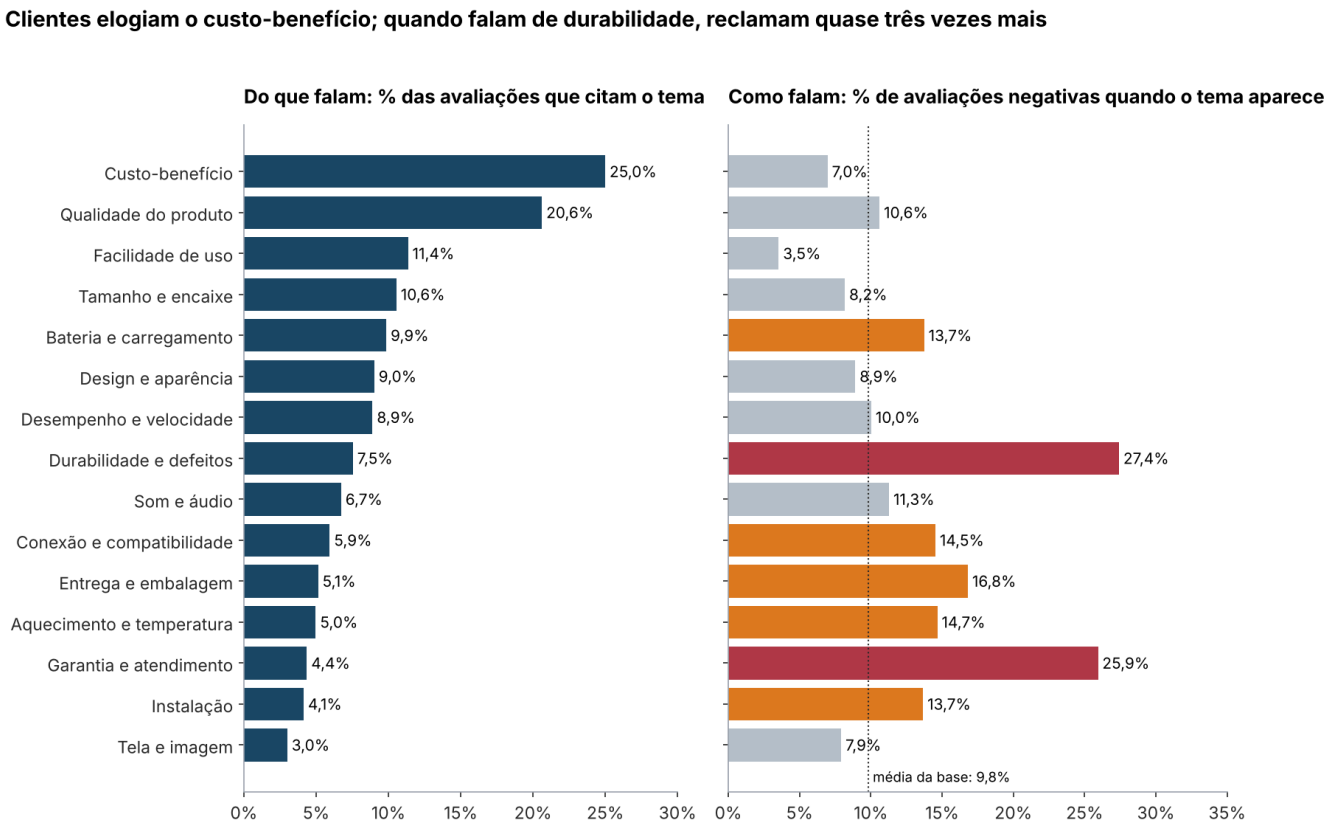


Figura 7 — Do que os clientes falam e como falam: frequência de cada tema e % de avaliações negativas quando ele aparece.

Tema	% das avaliações que citam	% negativas quando cita
Custo-benefício	25,0%	7,0%
Qualidade do produto	20,6%	10,6%
Facilidade de uso	11,4%	3,5%
Durabilidade e defeitos	7,5%	27,4%
Entrega e embalagem	5,1%	16,8%
Garantia e atendimento	4,4%	25,9%
Média da base	-	9,8%

A tabela traz os temas mais relevantes para a análise; os 15 estão no notebook e no dashboard.

Também conferimos, uma a uma, avaliações marcadas nos temas que sustentam as conclusões. O dicionário acertou 78% em durabilidade e defeitos e 75% em garantia e atendimento. Os erros em durabilidade são, em geral, menções neutras ao tempo de uso

("after 1 month you feel better sound"), o que dilui a negatividade do tema: se os 27% de negativas estão errados, estão para baixo. O tema tela e imagem, que acertava só 55%, foi revisado e passou a 69%.

1. O que os clientes mais valorizam? Custo-benefício e facilidade de uso. "Value for money", "easy to use" e "worth the money" lideram as expressões das avaliações positivas. Custo-benefício é o assunto número um (25% das avaliações), com 91% de menções positivas, e facilidade de uso é o tema mais positivo de todos (95%).

2. Quais problemas aparecem com mais frequência? O produto parar de funcionar pouco depois da compra. "Not working", "stopped working" e "after (x) months" estão entre as expressões mais comuns das avaliações negativas, junto com "poor quality" e "waste of money". Durabilidade aparece em 7,5% das avaliações, mas é negativa em 27% dos casos, quase três vezes a média.

3. Que padrões aparecem nas avaliações positivas? São curtas, falam de preço e da experiência inicial ("works well", "build quality") e, em eletrônicos, de atributos concretos: "fast charging", "sound quality", "battery life".

4. Quais temas aparecem nas avaliações negativas? Durabilidade, qualidade abaixo do esperado e pós-venda. Garantia e atendimento é o segundo tema mais negativo (26%): depois do defeito, o cliente tenta a troca ou o conserto e também se frustra. É comum a avaliação negativa começar com um elogio e terminar com o defeito, sinal de que o problema aparece depois da primeira impressão.

> "Was working well but suddenly stopped working within 6 months of purchase." (Acessórios e periféricos)
>
> "stopped working .. want to claim warranty how it can be done ??" (Acessórios e periféricos)

Entrega e embalagem é pouco citada (5%) e moderadamente negativa (17%). O problema principal está no produto, não na logística.

6.3 O que os comentários mostram e a nota esconde

Fizemos três cruzamentos para mostrar como os comentários complementam os indicadores:

- **A durabilidade preocupa mais em Casa e Cozinha.** Lá, 35% das avaliações que falam de durabilidade são negativas, contra 20% em Computadores e Acessórios. A nota média não mostra isso: as três categorias ficam entre 4,04 e 4,15.

- **Desconto agressivo vem com mais reclamação de defeito.** A menção a durabilidade e defeitos cresce de 5,9% nos produtos com até 20% de desconto para 10,1% nos com mais de 80%. É o elo que faltava na Seção 4: os números mostravam a nota menor, e os comentários mostram o motivo mais provável.
- **Há produtos com boa nota e comentários preocupantes.** Encontramos 14 produtos com nota 4,0 ou mais em que 3 ou mais das avaliações exibidas são negativas, quase metade em Casa e Cozinha. Pela nota, eles passariam despercebidos em qualquer painel.

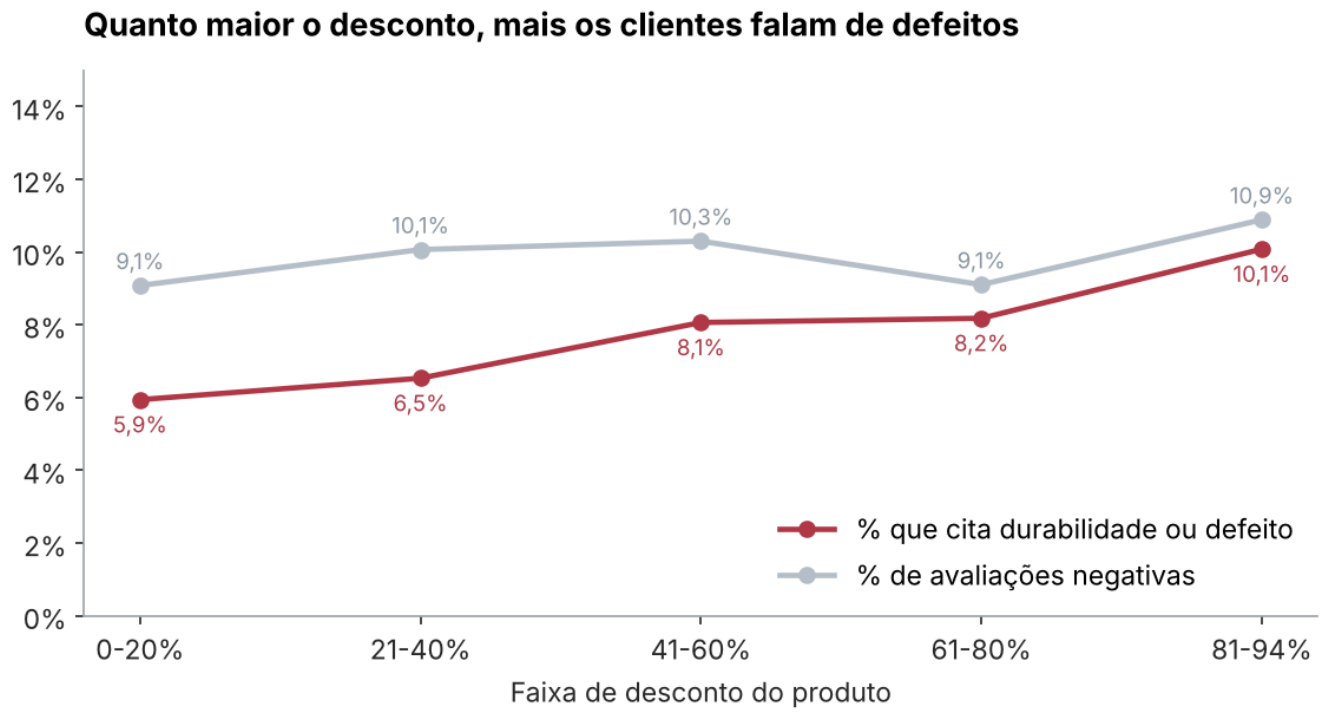


Figura 8 — % das avaliações que citam durabilidade ou defeito e % de negativas, por faixa de desconto.

6.4 O que as descrições prometem e o que os clientes percebem

O desafio também pede a análise das descrições dos produtos. Testamos uma pergunta simples: quando a descrição promete algo, os clientes confirmam?

- **Carregamento rápido é uma promessa cumprida.** Nos produtos que a anunciam, 39% das avaliações falam de bateria ou carregamento (contra 7% nos demais), e o tom é mais positivo: 11% de negativas, contra 15%.
- **Com durabilidade, o efeito é menor.** Produtos que se dizem duráveis são um pouco mais comentados nesse aspecto e com tom menos negativo, mas a parcela de avaliações que reclama de defeito fica praticamente igual (1,8% contra 2,2%).

Esperávamos o contrário: que a promessa não cumprida gerasse mais reclamação. Essa hipótese não se confirmou. Nas duas promessas testadas, o que a descrição anuncia vira assunto nas avaliações e, em geral, é confirmado pelos clientes.

7. O dashboard

O dashboard em Power BI leva essas análises para quem decide. Ele foi organizado em seis páginas, na ordem em que a liderança faria as perguntas, e todo visual tem um título que diz a conclusão, não só o tema.

Página	Pergunta que responde	Principais visuais
1. Visão Executiva	Como está o portfólio e onde agir primeiro?	6 indicadores, categorias por produtos e avaliações, distribuição das notas, curva de concentração, os quatro grupos e os três alertas
2. Produtos e Categorias	Quais produtos e categorias merecem atenção?	Dispersão avaliações × nota, nota por subcategoria e as listas de risco e de oportunidade
3. Preços e Estratégia Comercial	O desconto compra satisfação ou engajamento?	Nota e avaliações por faixa de desconto, desconto por faixa de preço e o efeito dentro de cada categoria
4. Customer Insights	O que os clientes dizem?	Frequência e tom de cada tema, durabilidade por categoria e por desconto e os comentários reais
5. Recomendações	O que fazer?	Seis ações, cada uma com o número que a sustenta, e as mensagens para a liderança
6. Metodologia e dados	De onde vêm os números?	Etapas do tratamento, qualidade dos dados e validação do método

Interatividade. Filtros de categoria, subcategoria e faixa de preço sincronizados entre as páginas; botões de navegação; dica de ferramenta com os dados de cada produto; e uma página de detalhe (drill-through) que abre a partir das listas e mostra os indicadores e as avaliações de um produto específico. Os títulos dos principais visuais são dinâmicos: mudam de acordo com o filtro aplicado.

Preparação no Power BI. Todo o tratamento da Seção 2 foi refeito no Power Query a partir do arquivo bruto, com cada etapa nomeada. O sentimento e os temas das avaliações vêm do notebook, porque o Power BI não faz esse tipo de análise de texto. Antes de montar as

páginas, conferimos que todos os indicadores do Power BI batem com os do notebook.

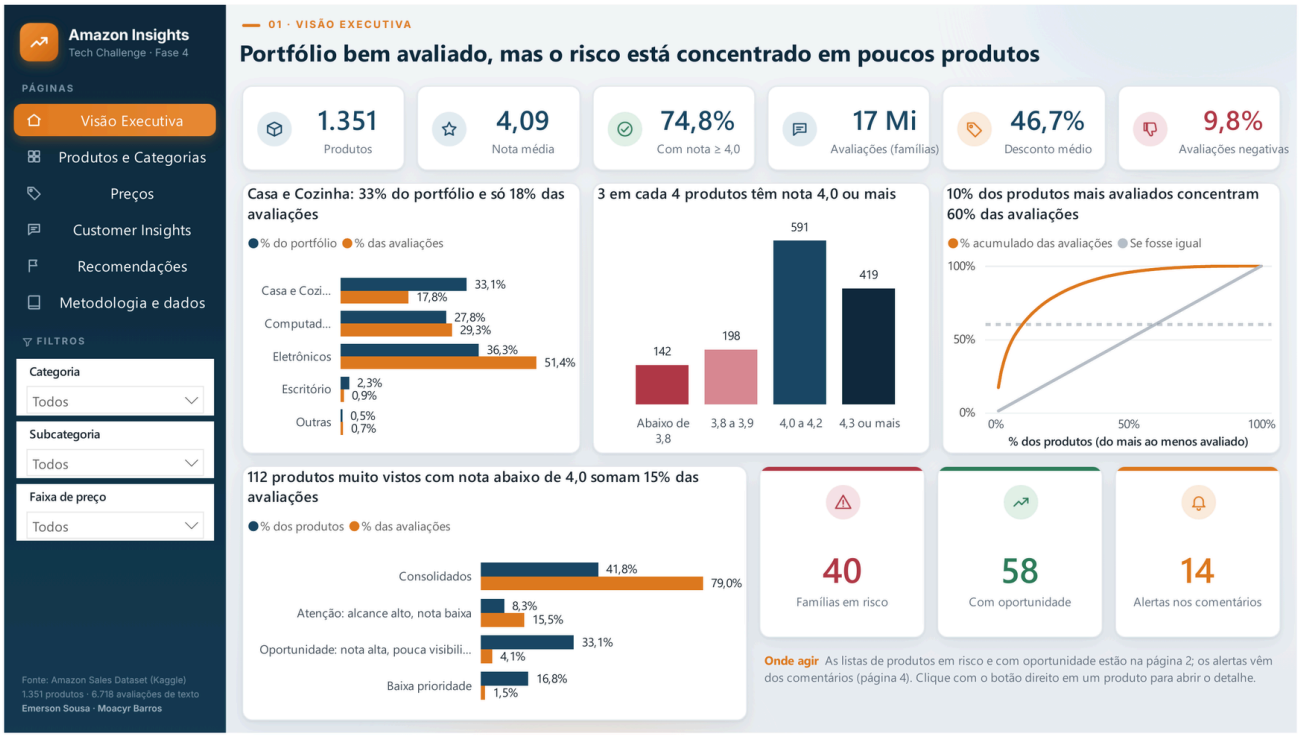


Figura 9 — Página 1, Visão Executiva: os seis indicadores, o peso de cada categoria, a distribuição das notas, a curva de concentração e os três alertas.

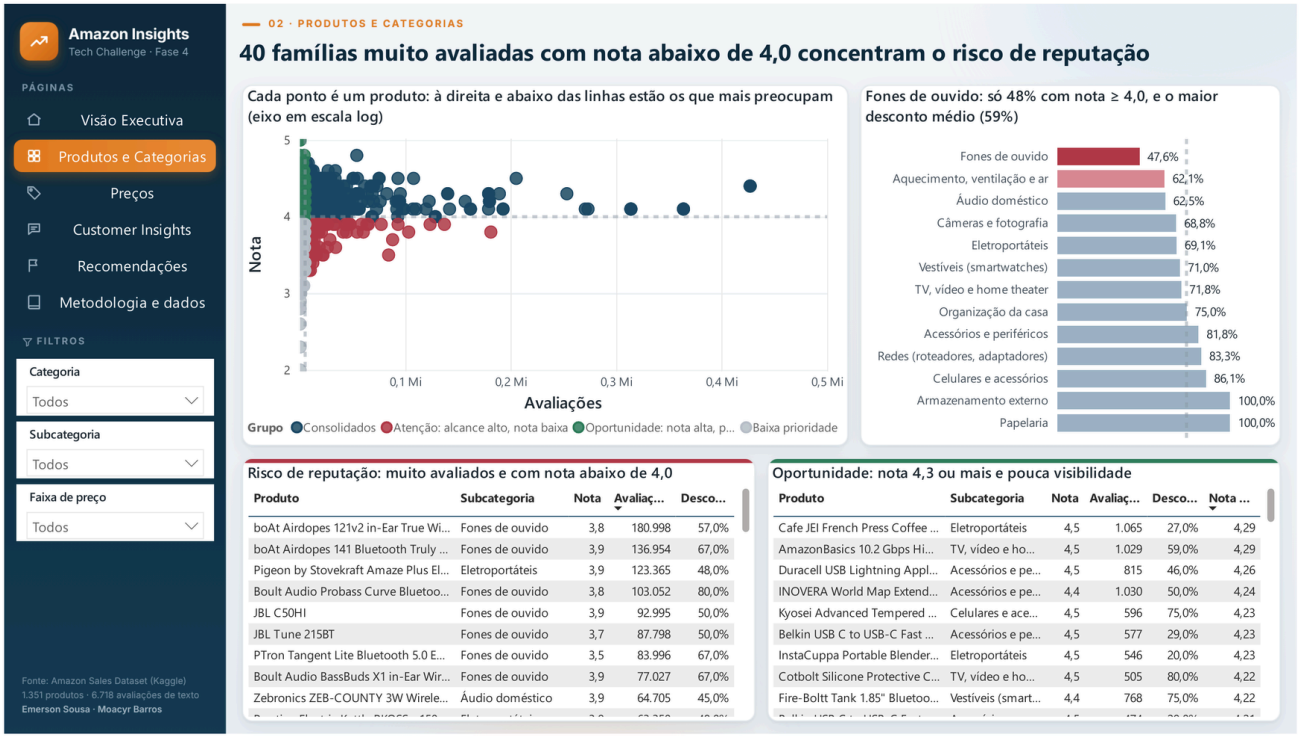


Figura 10 — Página 2, Produtos e Categorias: dispersão de avaliações × nota, nota por subcategoria e as listas de risco e de oportunidade.

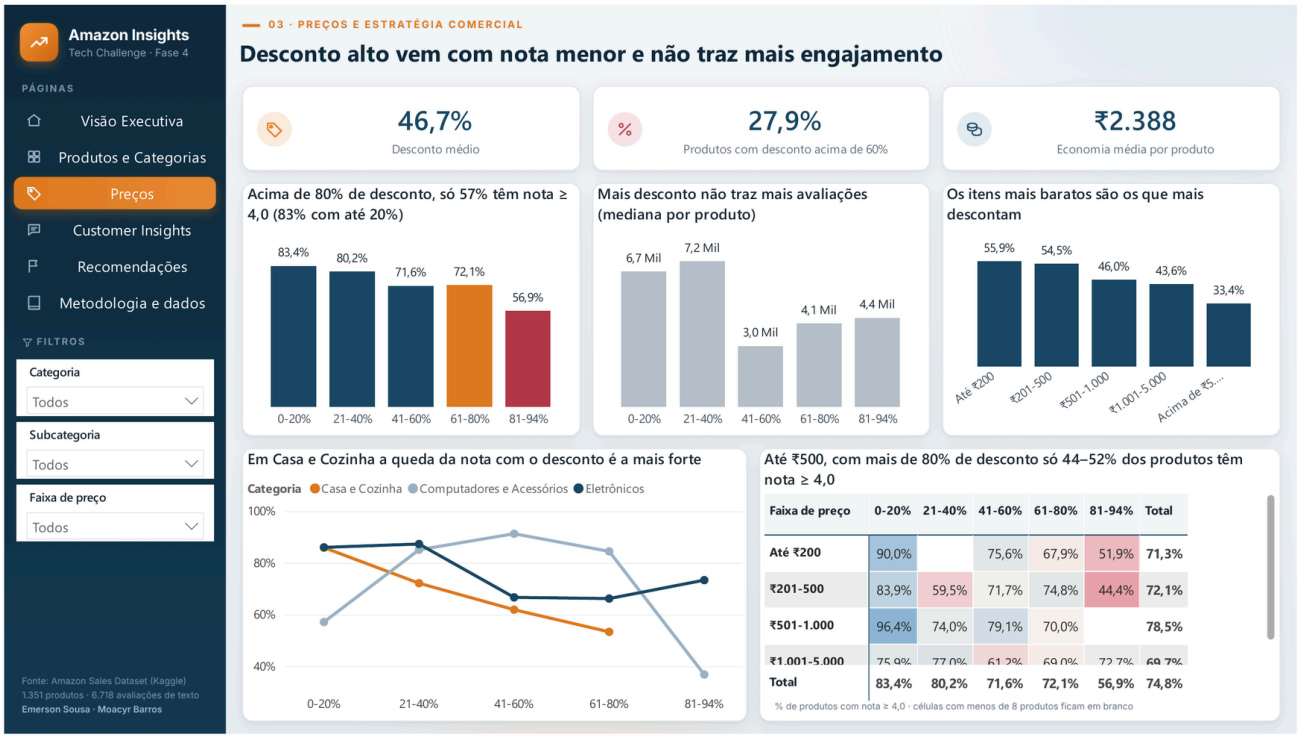


Figura 11 — Página 3, Preços e Estratégia Comercial: nota e avaliações por faixa de desconto, desconto por faixa de preço e o cruzamento de preço × desconto.

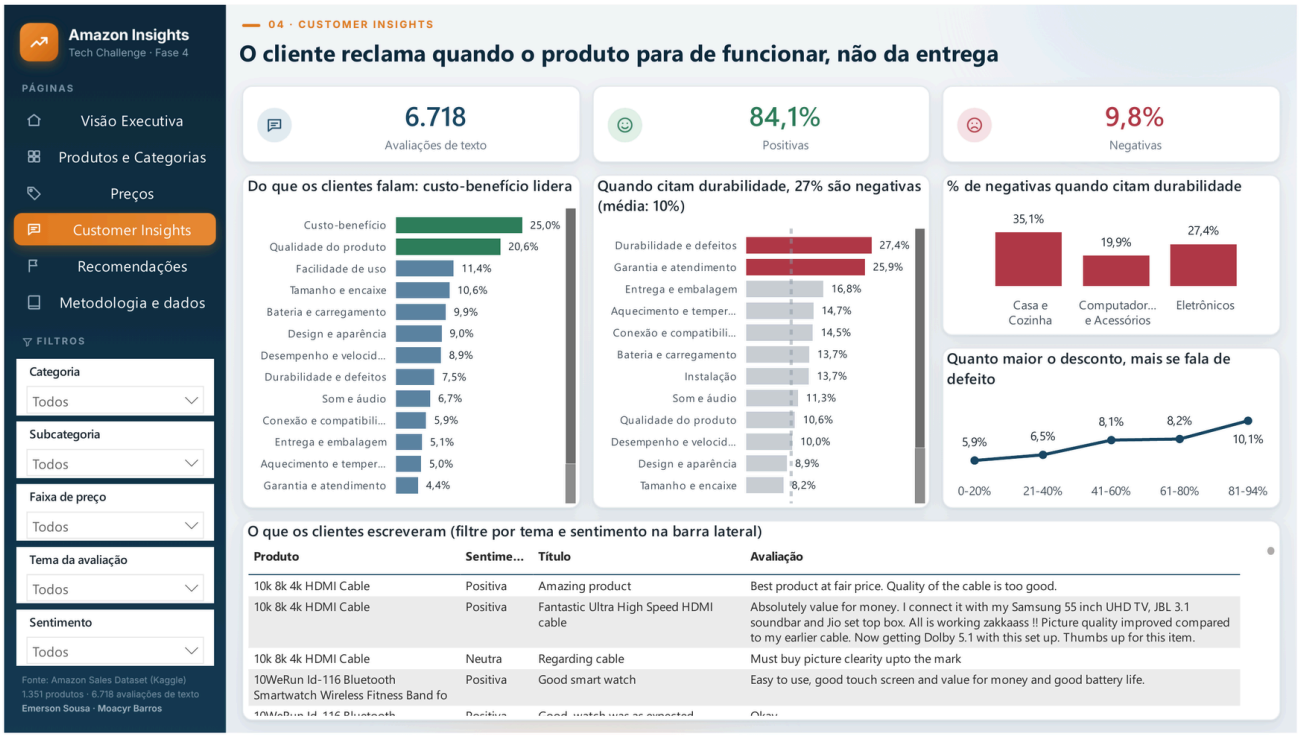


Figura 12 — Página 4, Customer Insights: frequência e tom de cada tema, durabilidade por categoria e por desconto e os comentários dos clientes.

8. Recomendações

Cada recomendação parte de um achado com número, diz onde agir, quantos clientes atinge e qual indicador acompanhar para saber se funcionou. Sem dados de vendas, medimos o alcance pelo número de avaliações dos produtos envolvidos.

#	Achado	Ação	Onde	Alcance	Como acompanhar
1	Desconto alto reduz a chance de nota ≥ 4,0 (cerca de 13% a menos a cada 10 pontos, mesmo controlando preço e categoria) e não traz mais engajamento	Revisar a política de descontos: acima de 60%, só para produtos com nota ≥ 4,0	Começar pelos 83 itens de até ₹200 com mais de 60% de desconto, a maioria cabos e acessórios	377 produtos com desconto acima de 60%, que somam 32% das avaliações	% de produtos com nota ≥ 4,0 na faixa acima de 60%
2	40 famílias muito avaliadas têm nota abaixo de 4,0	Plano de qualidade com os fornecedores ou substituição dos itens	Fones de ouvido e eletroportáteis	1,93 milhão de avaliações (11,5% do total)	Nota e % de avaliações negativas desses produtos
3	58 produtos com nota ≥ 4,3 têm pouca visibilidade	Dar exposição: destaque na busca, recomendação e campanhas	Lista da página 2, começando por Casa e Cozinha	Hoje somam só 0,2% das avaliações: quase todo o ganho está por vir	Avaliações recebidas por esses produtos
4	Durabilidade é negativa em 27% das menções, quase três vezes a média	Exigir garantia mínima dos fornecedores e monitorar devoluções por defeito	Eletroportáteis e aquecimento (Casa e Cozinha)	424 produtos, 15,5% das avaliações	% das avaliações que citam defeito
5	14 produtos com boa nota já têm 3 ou mais avaliações negativas	Monitorar o texto das avaliações como alerta antecipado	Página de detalhe do produto	122,6 mil avaliações (0,7%)	Avaliações negativas por produto
6	O que a descrição promete vira assunto e é confirmado pelos clientes	Destacar nas descrições os atributos que os clientes mais elogiam em cada subcategoria	Todo o catálogo	154 produtos já prometem carregamento rápido (8,2% das avaliações)	Menções positivas aos atributos destacados

As recomendações 1, 2 e 4 atacam o mesmo problema por ângulos diferentes: produtos de qualidade inferior vendidos com desconto alto. A 3 e a 6 aproveitam o que já funciona. A 5 cria um jeito de enxergar problemas antes que eles cheguem à nota.

9. Conclusão: o que a liderança deve levar

A pergunta do desafio era quais produtos, categorias e estratégias comerciais merecem atenção e quais oportunidades existem. Resumimos a resposta em três mensagens:

1. **Desconto não é atalho para satisfação.** Acima de 80% de desconto, só 57% dos produtos têm boa nota, e eles não recebem mais avaliações. O desconto agressivo custa margem sem trazer o retorno esperado, principalmente nos itens baratos.
2. **A reputação depende de poucos produtos.** 10% dos produtos concentram 60% das avaliações, e 40 famílias entre as mais vistas estão abaixo de 4,0. Cuidar desses itens tem mais efeito do que qualquer ação espalhada pelo catálogo.
3. **O cliente reclama de durabilidade, não de entrega.** É na qualidade dos fornecedores, principalmente em Casa e Cozinha, que a nota se protege.

Limitações

- A base não tem vendas nem receita. Usamos o número de avaliações como indicador de popularidade.
- Os preços estão em rúpias e refletem o mercado da Amazon Índia.
- A base traz até 8 avaliações por produto, as exibidas na página, e não o histórico completo. O sentimento foi calculado sobre o texto, porque não existe nota por avaliação, e o método não entende ironia nem frases que misturam elogio e crítica. Na validação manual, ele acertou cerca de 83% das avaliações, e os temas principais, de 75% a 78%.
- As relações encontradas são associações, não causa e efeito. Confirmar o efeito do desconto exigiria um teste controlado.

Próximos passos

- Cruzar os resultados com dados de vendas, margem e devoluções, se a empresa tiver.
- Testar um modelo de tópicos para encontrar temas que o dicionário não cobre.
- Acompanhar a lista de alertas ao longo do tempo para confirmar se esses produtos realmente perdem nota.

Apêndice A — Especificações técnicas

Item	Detalhe
Base	Amazon Sales Dataset (Kaggle, karkavelrajaj): 1.465 linhas, 16 colunas
Ferramentas	Python (pandas, NumPy, SciPy, statsmodels, Matplotlib, vaderSentiment) e Power BI Desktop (Power Query e DAX)
Notebook	`notebooks/Amazon_Product_Insights_TechChallenge4.ipynb`, com 8 seções e 13 gráficos salvos em `results/`
Dashboard	`dashboard/`: arquivo .pbix, consultas do Power Query, medidas DAX e tema
Duplicados	Fica a linha com mais avaliações; no empate, a primeira do arquivo
Família de anúncio	Produtos com exatamente a mesma lista de avaliações (255 produtos em 92 famílias de variantes; 1.188 famílias no total)
Nota ponderada	Média bayesiana: nota × v/(v+m) + média geral × m/(v+m), com v = avaliações do produto e m = 1.108 (25º percentil)
Grupos de engajamento × satisfação	Mediana de avaliações (4.740) e nota 4,0
Risco de reputação	Avaliações no 75º percentil ou acima (16.052) e nota abaixo de 4,0
Oportunidade de visibilidade	Entre 100 e 1.108 avaliações e nota 4,3 ou mais
Sentimento	VADER, cortes padrão (≥ 0,05 positiva; ≤ −0,05 negativa)
Alerta dos comentários	Nota ≥ 4,0 e 3 ou mais avaliações negativas
Correlações	Spearman, por não exigir distribuição normal
Controle de preço	Regressão logística (nota ≥ 4,0 ~ desconto + log do preço + categoria) nas 3 categorias principais, com 1.312 produtos

Item	Detalhe
Validação manual	100 avaliações para o sentimento (50 positivas, 30 negativas e 20 neutras pelo VADER) e 80 para os temas; amostras rotuladas em data/validacao/
Alcance das recomendações	Soma das avaliações dos produtos envolvidos, contando cada família de variantes uma vez

Apêndice B — Checklist de aderência ao desafio

O desafio pede	Onde está
Responder quais produtos, categorias e estratégias merecem atenção e quais oportunidades existem	Seções 5, 8 e 9; página 5 do dashboard
Analisar a cadeia Preço → Desconto → Engajamento → Satisfação	Seções 4, 5 e 6.3
Usar produtos e categorias, preços e descontos, avaliações, descrições e comentários	Seções 2 a 6 (descrições na 6.4)
Categorias e produtos de maior relevância	Seção 3
Produtos com maior engajamento	Seções 3 e 5
Relação entre descontos e avaliações	Seção 4
Categorias com maior e menor satisfação	Seção 3
Alto engajamento e baixa avaliação	Seção 5 (risco de reputação)
Boa avaliação e pouca visibilidade	Seção 5 (oportunidade)
Padrões nas avaliações dos consumidores	Seção 6
Oportunidades e riscos para o negócio	Seções 8 e 9
Customer Insights: o que valorizam, problemas frequentes, padrões positivos e temas negativos	Seção 6.2
Mostrar como os comentários complementam os indicadores	Seção 6.3
Dashboard em Power BI com as 6 páginas de referência	Seção 7

O desafio pede	Onde está
.pbix com preparação, medidas, visualizações, filtros e navegação	Seção 7 e Apêndice A
Vídeo executivo de até 7 minutos, com as mensagens para a liderança	Entregue à parte; mensagens na Seção 9